# 集合与常用逻辑用语、不等式

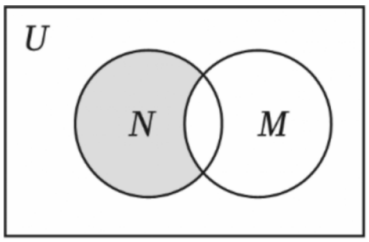
## 一、填空题

3. 已知集合 $A=\{x \mid 6x+a>0\}$，若 $1 \notin A$，则实数 $a$ 的取值范围是_____.

4. 设全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\{x \mid -1 \leqslant x \leqslant 1\}$，$B=\{x \mid 0<x<2\}$，则 $\overline{A \cup B}=$ _____.

5. 集合 $A=\{(x,y) \mid y=-x\}$，$B=\{(x,y) \mid y=2x-4\}$，则 $A \cap B=$ _____.

6. 设 $U$ 是全集，$M$、$N$ 是 $U$ 的子集，则图中阴影部分所表示的集合是_____.
（请用各集合的交，并，补表示）




7. 已知 $a \in \mathbb{R}$，若关于 $x$ 的方程 $x^2-2x+a-2=0$ 有两个实根 $x_1$、$x_2$，且 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=-\dfrac{1}{2}$，则 $a$ 的值为_____.

8. 如果 $-1<x<4$，$-6<y<2$，则 $2x-y$ 的取值范围是_____.

9. 集合 $A=\left\{x \left| \dfrac{6}{3-x} \in \mathbb{Z}, x \in \mathbb{N} \right.\right\}$，试用列举法表示集合 $A=$ _____.

10. 不等式 $x^2-ax-b<0$ 的解集是 $(2,3)$，若关于 $x$ 的不等式组 $\begin{cases}(x-a)(3x+b)<0 \\ x>t\end{cases}$ 没有实数解，则实数 $t$ 的取值范围是_____.

11. 若方程 $x^2+2x-m=0$ 有解，则 $m \geqslant a$ 为真命题，则 $a$ 的取值范围为_____.

12. 设数集 $M=\left\{x \left| m \leqslant x \leqslant m+\dfrac{4}{5} \right.\right\}$，$N=\left\{x \left| n-\dfrac{1}{4} \leqslant x \leqslant n \right.\right\}$，且集合 $M$、$N$ 都是集合 $U=\{x \mid 0 \leqslant x \leqslant 1\}$ 的子集，如果把 $b-a$ 称为非空集合 $\{x \mid a \leqslant x \leqslant b\}$ 的“长度”，那么集合 $M \cap N$ 的“长度”的取值范围为_____.

## 二、选择题

13. 设集合 $A=\{x \mid x=2k+1, k \in \mathbb{Z}\}$，$B=\{x \mid x=2k-1, k \in \mathbb{Z}\}$，则 $A$、$B$ 之间的关系是(　)

A. $B \subset A$　　B. $A \subset B$　　C. $A=B$　　D. 以上都不是

14. 已知 $a$、$b \in \mathbb{R}$，且 $a>b$，则下列不等式中一定成立的是(　)

A. $a+1>b$　　B. $a>b+1$　　C. $a+1<b+1$　　D. $a-1<b-1$

15. 设 $a$、$b\in\mathbb{R}$，“$a+b>2$ 且 $ab>1$”是“$a>1$，$b>1$”的(　)

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分又不必要条件

16. 设集合 $P_1=\{x\mid x^2+ax+1>0\}$，$P_2=\{x\mid x^2+ax+2>0\}$，$Q_1=\{x\mid x^2+x+b>0\}$，$Q_2=\{x\mid x^2+2x+b>0\}$，其中 $a$、$b\in\mathbb{R}$，下列说法中正确的是(　)

A. 对任意 $a$，$P_1$ 是 $P_2$ 的子集，对任意 $b$，$Q_1$ 不是 $Q_2$ 的子集

B. 对任意 $a$，$P_1$ 是 $P_2$ 的子集，存在 $b$，使得 $Q_1$ 是 $Q_2$ 的子集

C. 存在 $a$，使得 $P_1$ 不是 $P_2$ 的子集，对任意 $b$，$Q_1$ 不是 $Q_2$ 的子集

D. 存在 $a$，使得 $P_1$ 不是 $P_2$ 的子集，存在 $b$，使得 $Q_1$ 是 $Q_2$ 的子集

## 三、解答题

17. 若 $a$、$b\in\mathbb{R}$，求关于 $x$ 的不等式 $ax\geqslant b$ 的解集.

18. 设集合 $A=\{x\mid x^2+3x+2=0\}$，$B=\{x\mid x^2+(m+1)x+m=0\}$.

（1）用列举法表示集合 $A$；

（2）若 $B\subseteq A$，求实数 $m$ 的值.

19.（1）设 $a$、$b$ 是两个正数. 已知 $a>b$，比较 $\dfrac{2a+b}{a+2b}$ 与 $\dfrac{a}{b}$ 的值的大小.

（2）用反证法证明：若 $a$、$b\in\mathbb{R}$，且 $x=a^2-2b+1$，$y=b^2-2a+1$，则 $x$、$y$ 中至少有一个不小于 0.

20. 已知 $m>0$，$p:(x+1)(x-5)\leqslant 0$，$q:1-m\leqslant x\leqslant 1+m$.

（1）若 $m=5$，$p$、$q$ 有且只有一个为真命题，求实数 $x$ 的取值范围；

（2）若 $p$ 是 $q$ 的充分不必要条件，求实数 $m$ 的取值范围.

21. 已知关于 $x$ 的不等式：$ax^2-(a+1)x+1<0(a\in\mathbb{R})$.

（1）当 $a=-2$ 时，求不等式的解集；

（2）当 $a\geqslant 0$ 时，求不等式的解集；

(3)命题 $P$:若二次不等式 $ax^2-(a+1)x+1<0$ 的解集为空集,命题 $Q:x^2-2x-a^2+a+1>0$ 对任意实数 $x$ 都成立，若 $P$、$Q$ 中至少有一个真命题，求实数 $a$ 的取值范围.